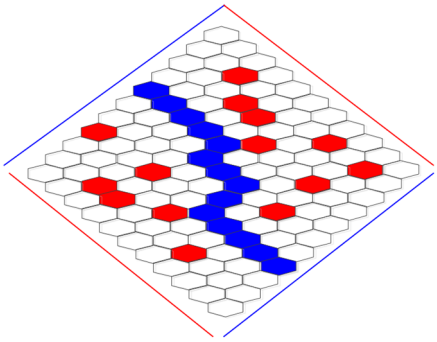
海克斯游戏编程对抗赛

Hex（海克斯棋）是一种二人对弈的战术棋盘游戏。在本题中，你的任务是编写海克斯棋 AI 程序，即让程序自动下棋，并在北京大学 Botzone 平台（https://www.botzone.org.cn/）与其他同学对战。

一、游戏规则与术语：



棋盘由 11×11 个六边形单元格组成，左上和右下两个边界线为蓝色，右上和左下两个边界线为红色，蓝色坐标表示范围 0-10（在 botzone 图形界面中显示为 A-K），红色坐标表示范围 0-10（在 botzone 图形界面中显示为 1-11），如上图所示。

有红色和蓝色两种颜色的棋子，对弈双方各执一种颜色的棋子。

红方先手，由于 Hex 棋先手优势过大，所以强制规定红方第一手必须落在棋盘的(1,2)位置（在 botzone 图形界面中显示为 B3 位置）以限制先手优势。然后双方交替落子，每次只能落一个棋子，每个棋子占据一个六边形单元格；两个相邻的同色棋子被认为相互连通；最先将同色的两个边界用同色棋子连通的一方获胜（如上图即为蓝方胜）；对弈结果只有胜负，没有和棋。

每步走棋限时 1 秒，内存限定 256MB。任何非法操作会被立即判负，如程序崩溃、超时、坐标越界、格式错误等。

建议大家实际玩玩这款游戏，有利于掌握其规则及玩法。大家也可以查阅相关网络资料，进一步了解该棋技巧和经验。

二、代码实现：

大家无需掌握图形界面编程技术，只需将代码上传至北京大学Botzone对战平台（https://www.botzone.org.cn/），对战平台将自动进行图形化对战比赛，并给出排名。本题编程语言为C/C++语言，允许使用C++ STL。

（1）棋盘坐标设定

11×11的二维棋盘坐标系如图1所示。在程序中棋盘信息存储在数组int board[11][11]中，下标从0开始，元素board[x][y]有0、1、-1三种可能取值，分别表示棋盘(x, y)处为空白（没有任何棋子）、我方棋子、对方棋子。红方第一手必须落在board[1][2]位置。

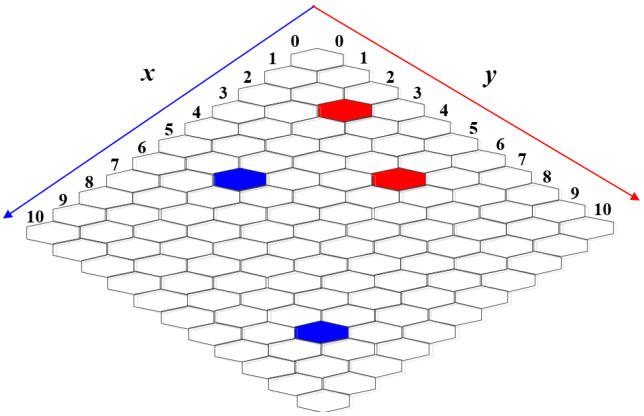


图 1 棋盘坐标系

（2）你的程序与对战平台的交互方式

本题提供给大家**样例程序**，样例程序已经包含了程序与对战平台的交互功能，你只需在样例代码基础上开发，基于当前棋局，输出本回合的决策结果。你的程序（在botzone网站里也称为bot）的生命周期仅为一次决策：读入当前棋盘状态，输出本回合你的下棋（落子）位置。在整个对弈过程中，对战平台会多次调用你的程序（每下一步棋调用你一次，直至对弈结束）。

了解下面标注黄色高亮的内容有助于理解程序的运行原理和流程。若不想或无法理解下面内容，可跳过而直接看（3）节，对完成本题没有影响。

对战平台每次调用你的程序时：首先将之前对方和本方落子的位置作为输入传送给你的程序，从而建立起棋盘信息board数组，然后你的程序根据棋盘信息进行决策，并向对战平台输出你的决策结果，即本方的落子位置。**若本方先手，则第一回合收到对方落子位置为(-1,-1)。**

你的bot与对战平台的交互方式：你的程序通过一系列数字与对战平台进行交互，格式形如下表左侧所示。而你的程序就是要读取这些数字，建立棋盘信息，并基于棋盘信息做决策，最后输出第k回合本方落子位置。详见示例程序。例图1的棋盘状态对应下表右侧的输入。

k //双方已下棋的回合数	3
$x_1^{对方}$ $y_1^{对方}$ //第1回合对方落子位置	-1 -1
$x_1^{本方}$ $y_1^{本方}$ //第1回合本方落子位置	1 2
$x_2^{对方}$ $y_2^{对方}$ //第2回合对方落子位置	5 2
$x_2^{本方}$ $y_2^{本方}$ //第2回合本方落子位置	2 5
……	8 8
$x_{k-1}^{对方}$ $y_{k-1}^{对方}$ //第k-1回合对方落子位置	
$x_{k-1}^{本方}$ $y_{k-1}^{本方}$ //第k-1回合本方落子位置	
$x_k^{对方}$ $y_k^{对方}$ //第k回合对方落子位置	

对于上面的信息，可知之前的棋应该是这么下的，我方为红方，我方第一回合收到(-1,-1)，然后我方下棋(1,2)，然后对方下棋(5,2)，然后我方下棋(2,5)…以此类推，形成图1的棋盘。

关于bot与平台的交互方式的更详细描述可参考：
https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=Bot#.E4.BA.A4.E4.BA.92
https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=Hex

（3）博弈程序编写

提供给大家样例程序，为Hex_simple.cpp，里面包含了详细注释，容易阅读。代码中棋局

初始化和输入输出操作你都不用管，**你只需要实现代码中下图红框部分，用你的策略替换掉红框中的样例策略。new_x和new_y就是你的决策结果。**

```
    else {
        cout << 1 << ' ' << 2 << endl;
        return 0;
    }
    //此时board[][]里存储的就是当前棋盘的所有棋子信息，x和y存的是对方最近一步下的棋

    /*****************************************************************************/
    /***********在下面填充你的代码，决策结果（本方将落子的位置）存入new_x和new_y中****************/
    //下面仅为随机策略的示例代码，可删除
    int avail_x[SIZE*SIZE], avail_y[SIZE*SIZE]; //合法位置表
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
        for (int j = 0; j < SIZE; j++)
            if (board[i][j] == 0) {
                avail_x[cnt] = i;
                avail_y[cnt] = j;
                cnt++;
            }
    srand(time(0));
    int rand_pos = rand() % cnt;
    int new_x = avail_x[rand_pos];
    int new_y = avail_y[rand_pos];
    /***********在上方填充你的代码，决策结果（本方将落子的位置）存入new_x和new_y中****************/
    /*****************************************************************************/

    // 向平台输出决策结果
    cout << new_x << ' ' << new_y << endl;
    return 0;
}
```

使用任何 IDE 均可运行样例程序。

（4）博弈程序的调试

➢ 本地调试

在本地编译运行程序，本地调试时可采用“简单交互”方式，并结合输入输出重定向，以数字形式作为输入，并观察程序输出结果。

➢ 在Botzone网站上在线调试

Botzone 提供了比较完善的调试功能。点击网页右上角的“我的 Bot”，然后点击下方“创建新 Bot”，如图 2。然后填写 bot 信息，上传代码文件，如图 3，。请不要勾选“开源”，为避免抄袭，将对开源者扣分。**Botzone 提供了较好的版本管理功能，方便管理程序的各个版本。**若想对已有的 bot 增加新的版本，可如图 4 所示点击加号。

图 2 创建新 Bot

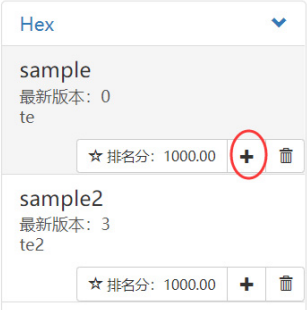


图 4 为已有 bot 增加新版本

图 3 配置 Bot 信息上传代码

图 5 创建游戏桌

在线调试，可回到首页，手动创建游戏桌，如图 5 所示。然后指定玩家进行对局，如图 6 所示，对局双方可以是已有的 Bot，也可以是房主（人类），即你自己。

图 6 指定玩家进行对局调试

在对局页面（也可通过右上角菜单“我的对局”选择对局点击“回放”）在线调试，点击下方“切换到调试模式”，如图 7 所示。详细调试信息可以点击右下角“log 查看工具（调试用）” 查看每回合每方具体的输入和输出信息，如图 8，选择“查看完整 Log”，也可以查看程序的运行时间。为防止程序超时，可以尝试进行卡时，比如在每次迭代/循环时，通过 clock()或者 time()函数来判断程序运行了多久，从而决定是否提前返回。

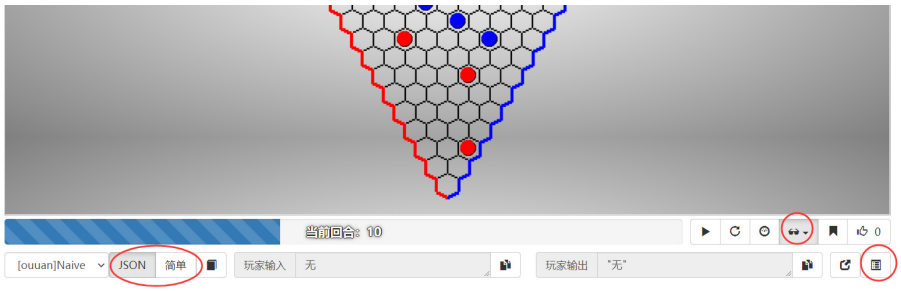


图 7

图 8

额外提示 1：你的程序在本地的输出和平台的输出不一样怎么办？（1）你的程序可能存在漏洞，在平台上可能会暴露出数组越界、地址越界、除零、未初始化等问题。建议仔细检查自己的代码。TScanCode 是一个很好的检查代码漏洞的工具。（2）如果采用了随机数，可能你本地生成的随机数和平台生成的随机数不一致。

额外提示 2：关于超时和卡时

在比赛的时候，bot 程序会被 Botzone 调度到一个评测机集群上运行，评测机是两台物理机上的多个虚拟机，当平台负载比较高的时候，物理机会存在总线竞争之类的问题，导致虚拟机内的运行速度变慢，比如原本 bot 一步决策花 0.5s，可能平台高负载的时候就要花 0.9s。可能导致**个别同学平时自己创建游戏桌单局对弈时都不会超时，但在比赛中就被判超时**。

因此建议大家在 bot 程序中加入卡时的代码，比如程序中有个耗时循环（如 MCTS 迭代次数）的话，不要固定循环次数，而是在每次循环的时候通过 clock()函数获取当前程序已运行的时间，当程序运行接近 1 秒时就退出循环，这样即使运行速度变慢，也不会超时，只是循环次数变少了而已。例如：

```
int threshold = 0.95 * (double)CLOCKS_PER_SEC; //CLOCKS_PER_SEC 和 clock()的含义可百度
int start_time, current_time;
start_time = current_time = clock();
while (current_time - start_time < threshold){ //到 0.95 秒立即跳出循环
    monte carlo tree search……
    current_time = clock();
}
```